

$\lambda a x. b \ (a \ (\lambda b. (\lambda a. b) \ b) \ c \ a \ x))$

$Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f \ (x \ x)) \ (\lambda x. f \ (x \ x))$

$\lambda x. \lambda x. \text{cons} \ (\lambda x y c. c \ x \ y) \ x \ \text{nil} \ (\lambda x. \text{true})$

$\lambda x y. x \ y \ \lambda x. \lambda x. (\text{cons} \ (\lambda x y c. c \ x \ y) \ x) \ \lambda x. \text{nil} \ (\text{true} \ (\lambda x y. x))$

$(\lambda f. \lambda x. f \ x) \ x$
 $=_{\alpha} (\lambda f. \lambda x'. f \ x') \ x$
 $\rightarrow_{\beta} \lambda x'. x \ x'$
 $\rightarrow_{\eta} x$